

Operações — 7º Ano · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Representação e comparação de racionais

O aluno precisa aprender: a escrever uma fração na forma mais simples possível e a decidir qual de duas frações é a maior, mesmo quando os números de baixo são diferentes.

A avaliação vai verificar se ele: chega à forma irredutível pelo maior divisor comum sem parar no meio do caminho, e se lê o caso impresso das três equipes de marcenaria e ordena o que cada uma usou — percebendo que aquele caso não permite falar em desperdício.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
O conjunto dos racionais — fração, decimal e a proibição do zero no denominador	dizer que todo racional se escreve como uma fração de inteiros e que o denominador não pode ser zero	escrever um inteiro ou um decimal exato na forma de fração	explicar por que uma dízima com repetição continua sendo racional
Número misto e reta numérica	converter fração imprópria em número misto e o caminho de volta	localizar frações positivas e negativas na reta	explicar por que entre dois racionais sempre cabe outro
★ Frações equivalentes, simplificação e forma irredutível	dizer o que torna duas frações equivalentes e quando uma fração é irredutível	reduzir uma fração à forma irredutível pelo maior divisor comum	explicar por que dividir só um dos termos não é simplificar
★ Comparação e ordenação, com positivos e negativos	dizer que entre negativos o de maior módulo é o menor	ordenar um conjunto de frações de sinais diferentes	decidir, num caso concreto, qual de três quantidades fracionárias é a maior

Capítulo 2 — Operações com frações

O aluno precisa aprender: que somar frações exige antes igualar as partes, que dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso do divisor, e que a ordem em que se resolve uma expressão muda o resultado.

A avaliação vai verificar se ele: soma duas frações de denominadores diferentes amplificando as duas, divide invertendo o divisor e não o dividendo, e diz em que ordem parênteses, produtos e somas são resolvidos — três questões de alternativas de conta, nenhuma pedindo explicação.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
Adição e subtração com denominadores iguais	dizer que se operam os numeradores e se conserva o denominador	somar e subtrair frações de mesmo denominador e simplificar	explicar por que o denominador não entra na conta
★ Adição e subtração com denominadores diferentes	dizer que é preciso um denominador comum antes de operar	calcular uma soma pelo menor múltiplo comum, com as duas frações amplificadas	explicar por que somar numeradores com numeradores e denominadores com denominadores muda o tamanho das partes
★ Multiplicação, divisão e número recíproco	dizer que dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso do divisor	executar uma divisão entre frações e simplificar o resultado	explicar por que dividir por uma fração menor que um aumenta o resultado
Expressões e hierarquia das operações	dizer em que ordem parênteses, produtos e somas são resolvidos	resolver uma expressão com as quatro operações	explicar por que resolver fora de ordem muda o valor da expressão
Frações no cotidiano — escolher a operação	ligar cada relação — juntar, retirar, tomar parte de, repartir — à sua operação	escolher a operação adequada a uma situação nova	conferir se o resultado deveria aumentar ou diminuir, e detectar a operação errada por aí